第二章 实际运算放大器的静态限制

- 简化运算放大器电路图
- 输入偏置电流和输入失调电流
- 低输入偏置电流运算放大器
- 输入失调电压
- I_{OS}和V_{OS}同时作用时的影响
- 输入失调误差补偿

1

- ✓ 实际运算放大器与理想运算放大器特性一致：是在恰当的频率和适度的直流增益条件下。
- ✓ 输入信号频率增加：特性不断恶化（因各种限制开始起作用）
- ✓ 最关键的限制之一：开环增益在几赫兹的范围内是高的，之后会随输入信号频率增加，增益下降，使闭环性能不断恶化。
  相关的缺点：限制运算放大器对输入突然变化的响应速度。

2

当工作频率限制在相对较低的水平，是否还有限制？

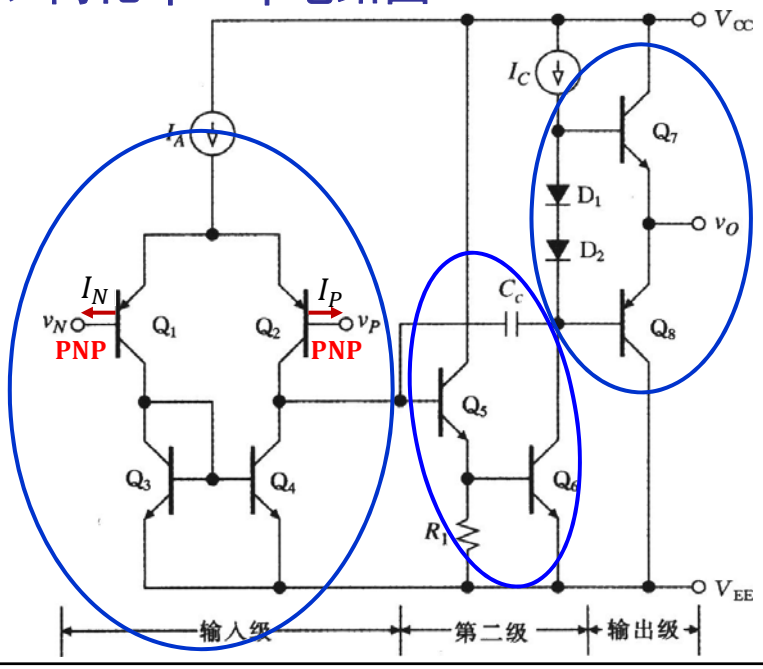
YES　尤其在高直流增益场合

输入参考误差
- 输入偏置电流I_B
- 输入失调电流I_{os}
- 输入失调电压V_{os}
- 交流噪声密度e_n和i_n

3

（一）、简化Op Amp电路图

输入级
第二级
输出级

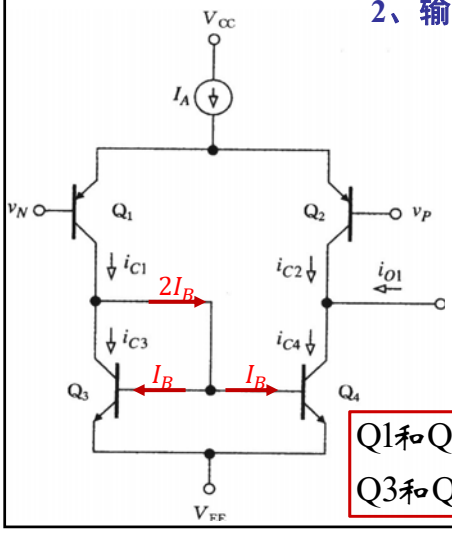


（二）、简化Op Amp-输入级

$i_e = i_c + i_b$

$i_c = \beta i_b + I_{CEO}$

1、输入级电源电流I_A在Q_1和Q_2之间分流，忽略基极电流有：$i_{C1} + i_{C2} = I_A$



2、输入级Q_3和Q_4为电流镜像

$V_{BE3} = V_{BE4}$，$\beta_3 = \beta_4$

$I_{CEO3} = I_{CEO4}$，故有：$i_{c3} = i_{c4}$

$$i_{C1} = i_{C3} + 2I_B = i_{C3} + 2\frac{i_{C3}}{\beta} \approx i_{C3}$$

$$i_{C4} = i_{C3} \approx i_{C1}$$

$$i_{O1} = i_{C4} - i_{C2} = i_{C1} - i_{C2}$$

Q1和Q2：差分对管；

Q3和Q4：电流镜像

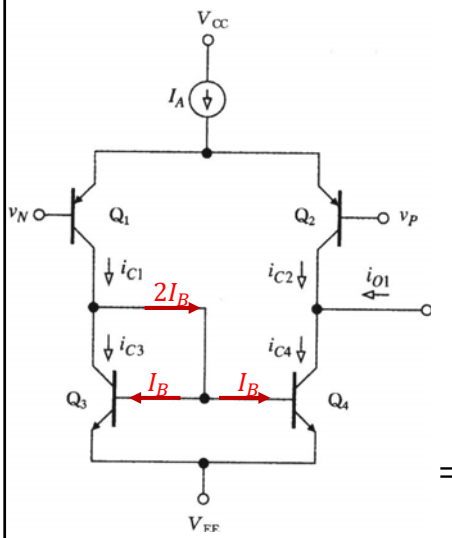
5

考虑集电极电流与基射级电压降关系：

$$i_c = I_s \exp(V_{EB}/V_T)$$

I_s为集电极饱和电流

V_T为热电压，室温$V_T \approx 26mV$



故有：$\frac{i_{C1}}{i_{C2}} = \exp\left(\frac{V_P - V_N}{V_T}\right)$

结合：$i_{C1} + i_{C2} = I_A$

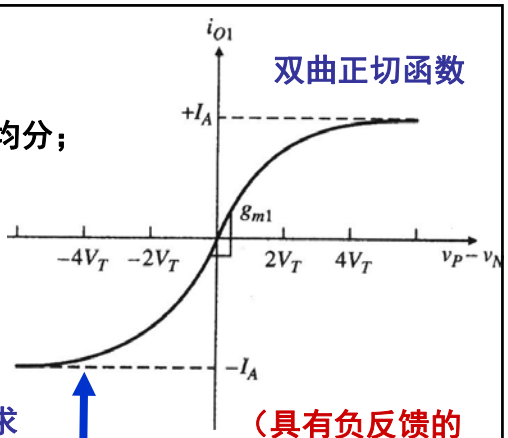
可求：$i_{O1} = i_{C4} - i_{C2}$

$$= i_{C1} - i_{C2} = I_A \tanh\frac{V_P - V_N}{2V_T}$$

6

$$i_{o1} = I_A \tanh \frac{v_P - v_N}{2V_T}$$

双曲正切函数



1、$V_P = V_N$时，I_A在Q_1和Q_2间均分；

$i_{O1} = 0$；

2、$V_P \neq V_N$时，

任何失配会使I_A的大部分流经Q_1而一小部分流经Q_2，或相反；

$i_{O1} \neq 0$。

小信号情况：i_{O1}对（$V_P - V_N$）求导（斜率，跨导，负反馈条件下）

$$g_{m1} = \frac{I_A}{2V_T}$$

（具有负反馈的 Op Amp 在何种情况工作？）

大信号情况：饱和起点是：

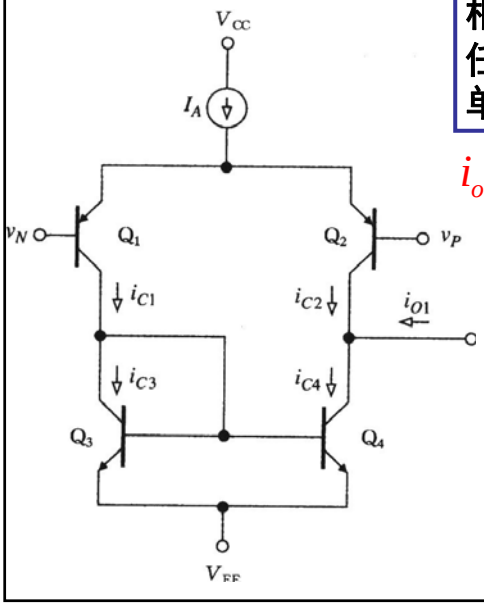
i_{o1}达到饱和值$\pm I_A$

$$v_P - v_N \cong \pm 4V_T \cong \pm 100\text{mV}$$

7

Q1和Q2：差分对管；

Q3和Q4：电流镜像



输入级：该级可以检测到反相和同相输入电压v_N和v_P的任何不平衡，并把它转化为单端输出电流i_{o1}

$$i_{o1} = g_{m1}(v_P - v_N)$$

g_{m1}输入级跨导

如左图：$g_{m1} = \frac{I_A}{2V_T}$

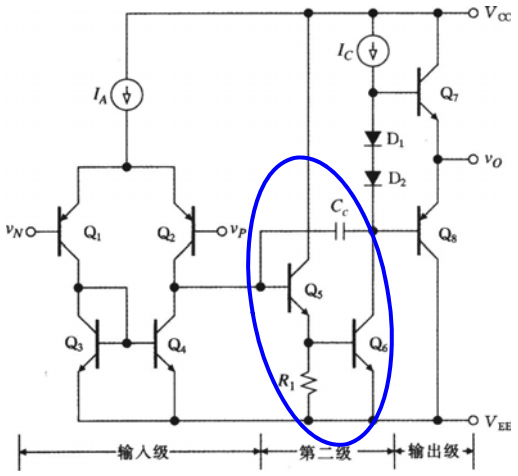
741输入级：$g_{m1} = \frac{I_A}{4V_T}$

$$i_{o1} = I_A \tanh \frac{V_P - V_N}{4V_T}$$

8

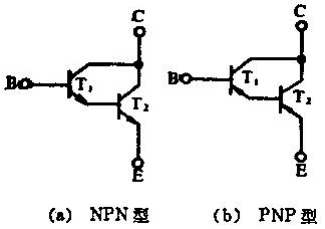
简化Op Amp-第二级

- 该级由达林顿晶体管对Q_5和Q_6及频率补偿电容Cc组成。
- 达林顿管用于提供附加的增益和更宽的信号摆幅。
- 电容用于稳定运算放大器,防止在负反馈应用中产生不希望的振荡，又称内部补偿电容。



达林顿管共射接法

如右图达林顿管：两个相同极性三极管，前面三极管集电极与后面三极管集电极相接，前面三极管发射极与后面三极管基级相连，前面三极管基级为达林顿管的基级，后面三极管发射极为达林顿管发射极。



$$\beta = \beta_1\beta_2$$

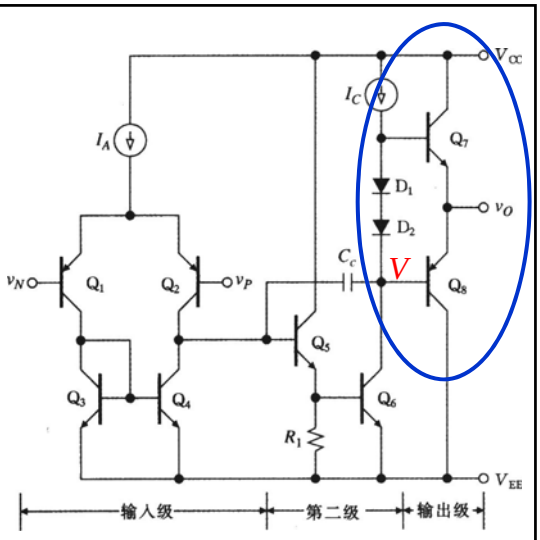
米勒效应：电容C_c接在三极管的基级和集电极之间，等效在基级输入端

$$C_{\text{eq}} = C_c（1+\beta）$$

简化Op Amp-输出级

基于射级跟随器Q_7和Q_8设计的这一级是用来提供低的输出阻抗的。

虽然其电压增益近似为1，但其电流增益还是相当高的，对第二级起功率放大器的作用。



Q_7和Q_8是推挽输出：当输出是一接地负载时，Q_7会在V(Vo)为正时，从正电源V_{CC}向负载输出电流；反之，Q_8会在V(Vo)为负时，从负电源V_{EE}吸收电流，电流方向从负载流向负电源V_{EE}。

11

（三）、输入偏置电流和输入失调电流

输入偏置电流（I_B, Input Bias Current, $I_P = \frac{i_{C1}}{\beta_1}$, $I_N = \frac{i_{C2}}{\beta_2}$）

输入级Q_1和Q_2的β_1和β_2之间存在不可避免的失配，那么I_P和I_N也必然存在失配。将两电流的均值称为输入偏置电流。

$$I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$$

I_P和I_N电流方向由运放输入级管子类型决定。如741，npn，I_P和I_N电流流入运放。

输入失调电流（I_{OS}，Input Offset Current）

$$I_{os} = I_P - I_N$$

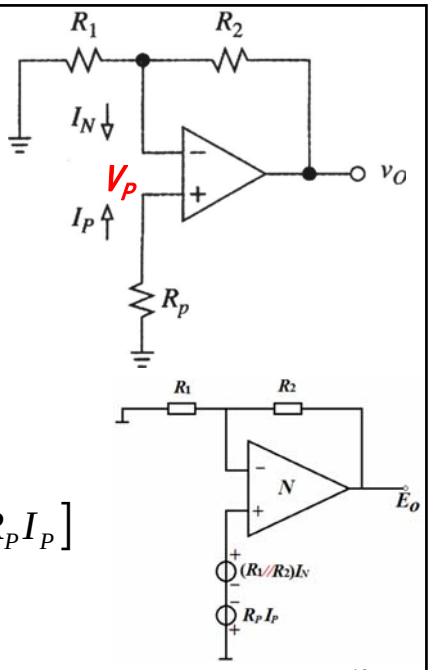
I_{OS}的幅度量级通常比I_B小，I_{OS}极性取决于失配方向。

如741数据清单给出典型值和最大值：$I_{B典型}$=80nA；$I_{B最大}$=500nA
$I_{OS典型}$=20nA；$I_{OS最大}$=200nA

12

1、由I_B和I_{OS}所引起的误差

在电阻反馈情况下，将有源输入都置零的话，可得等效电路如图：



利用叠加定理可得

$$v_0 = (1 + R_2 / R_1)V_P + R_2 I_N$$

其中 $V_P = -R_P I_P$

令： $v_0 = E_0$

$$E_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[(R_1 // R_2)I_N - R_P I_P\right]$$

13

由式 $E_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[(R_1 // R_2)I_N - R_P I_P\right]$ 可以得出四个结论：

1、无输入信号，仍输出Eo，称其为输出直流噪声；

2、E_0 是由输入误差（或称输入直流噪声，E_I）放大（$1+R_2/R_1$）倍得到的，可将这个放大倍数称为直流噪声增益；

3、输入误差E_I由两部分组成；

4、两部分的极性相反，有互为补偿的趋势。

通常，误差Eo可能无法接受，必须采用适当的方法把它降至可以接受的水平。

14

直流噪声增益与信号增益的区别？

	信号增益	直流噪声增益
反相放大器	$-\frac{R_2}{R_1}$	$1+\frac{R_2}{R_1}$
同相放大器	$1+\frac{R_2}{R_1}$	$1+\frac{R_2}{R_1}$

15

式 $E_0=\left(1+R_2/R_1\right)\left[(R_1 // R_2)I_N-R_P I_P\right]$

$$I_P=I_B+\frac{I_{OS}}{2}$$
$$I_N=I_B-\frac{I_{OS}}{2}$$

可以表示成

$$E_0=\left(1+R_2/R_1\right)\left\{\left[(R_1\|R_2)-R_P\right]I_B-\left[(R_1\|R_2)+R_P\right]I_{OS}/2\right\}$$

如果 $R_P=R_1 // R_2$

可消除含I_B的项，最后可得

$$E_0=\left(1+R_2/R_1\right)(-R_1\|R_2)I_{os}$$

16

式 $E_0 = \left(1 + R_2 / R_1\right)\left(-R_1 \| R_2\right) I_{os}$ 可以看出：

- ✓ 通过缩小所有的电阻可以进一步降低E_0；

  如：将所有的电阻缩小10倍不会影响增益，但可以使输入误差 $-\left(R_1 \| R_2\right) I_{OS}$ 缩小10倍。
- ✓ 缩小电阻会增加功率耗散，需要折中；
- ✓ 如果E_0仍无法接受，那么选择具更低I_{OS}值的运算放大器。

17

例：如图所示的电路图中，令 $R_1 = 22\text{k}\Omega, R_2 = 2.2\text{M}\Omega$

并令运算放大器有 $I_B = 80nA$ 和 $I_{OS} = 20nA$

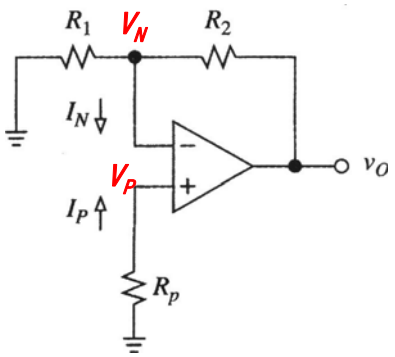
1、当R_P=0时，计算E_0的值。

2、当 $R_P = R_1 \| R_2$ 重做上题。

3、当同时把所有电阻缩小10倍，重做2。

4、采用I_{os}=3nA的运算放大器，重做3。

试对这些结果给予评注。

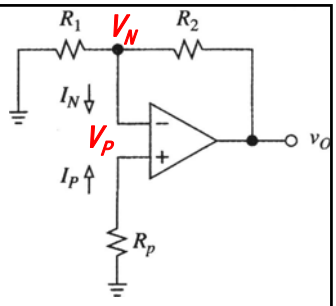


18

1、$R_P=0$，设$I_N \approx I_P \approx I_B$，考虑$R_P$两端等电位，

$E_0 =$ （$1+\frac{R_2}{R_1}$）（$I_N(R_1//R_2) - I_P R_P$）

$= R_2 I_N = R_2 I_B$=176mV



2、$E_0 = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)(R_1//R_2)(I_N - I_P)$

$= -R_2 I_{OS}$=±44mV

注意I_{OS}=±20nA

3、$E_0 = -R_2 I_{OS}$=±4.4mV

4、$E_0 = -R_2 I_{OS}$=±0.66mV

综上：

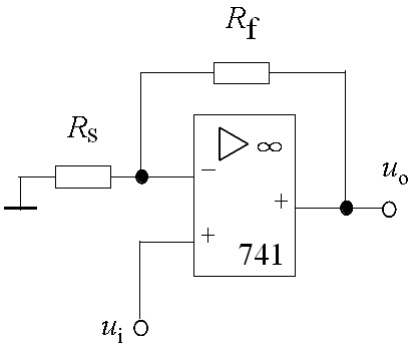
1、若引入$R_P = R_1//R_2$，可使E_0缩小4倍。

2、若电阻值缩小10倍，可使E_0缩小10倍。

3、若采用性能好的运放，可使E_0进一步缩小7倍。

19

2、反馈电阻究竟应该如何设置?



反馈电阻的适当范围：

R_s、R_f为几百欧至几十千欧；

R_s+R_f为几千欧至几十千欧；

（尽量取标称值）

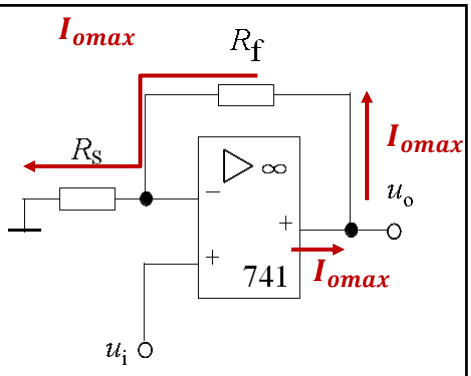
- 运放直流噪声限制了电阻取值不能太大；
- 大电阻有大的热噪声和寄生电容；
- 运放最大输出电流限制了电阻取值不能太小，否则不能驱动负载；（741最大输出电流20mA）

20

1、$R_S = 1\Omega$，$R_f = 9\Omega$，$A_o = 10$

$V_{o\max} = (1+9)I_{\max} = 200\text{mV}$

基本无法驱动负载电压。



2、$R_S = 1M\Omega$，$R_f = 9M\Omega$，

$A_o = 10$，$I_B = 100nA$，

$V_{in} = 0$，I_{OS}忽略

$E_o = I_B R_f = 0.9\text{V}$

输出噪声太大。

3、大电阻有很大的热噪声和寄生电容等影响。

$V_{noise} = \sqrt{4KT\Delta f R}$

T是绝对温度，单位K；Δf是带宽，单位Hz；K是玻尔兹曼常数，1.38×10^{-23}J/K; R是电阻值。

21

（四）低输入偏置电流运放

1. 输入级选具有超高电流放大系数（β）晶体管的运放

- ✓ 选有极高电流增益的输入BJT（Bipolar junction transistor,双极结型晶体管）是实现低I_B的一种方法。
- ✓ BJT称为具有超高电流放大系数晶体管, 利用工艺将两个PN结结合在一起，实现非常薄的基极区域,使基极电流的复合分量最小，可实现超过10^3A/A的电流放大倍数。有PNP和NPN两种。
- ✓ LM308采用了这种技术，是有超高电流放大系数的运算放大器

LM308A（25°C）：$I_{B典型}$=1.5nA； $I_{OS典型}$=0.2nA；

cf：741：$I_{B典型}$=80nA； $I_{OS典型}$=20nA

22

2、输入偏置电流相消

- ✓ 电流相消实现低I_B：由特定的电路预估对输入晶体管进行偏置所需的基极电流，然后在内部提供这些电流。这使得从外界看来，就好像运算放大器可以在没有任何输入偏置电流的情况下能够工作。
- ✓ 实际上，由于器件失配，相消是不完全的，因此输入端仍会吸收残余的电流。
- ✓ 输入端残余电流的幅度通常要比实际基极电流的幅度低一个数量级。没有必要在具有输入电流相消得运算放大器中安装一个虚设电阻R_P。

通常OP-07的额定值是：

$$I_B \cong 1nA \quad 和 \quad I_{OS} = 0.4nA$$

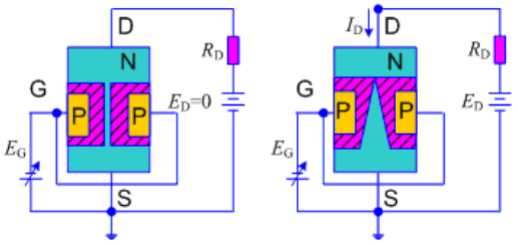
23

3、JFET输入运放

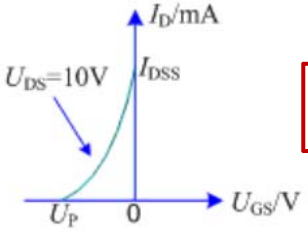
- ➢ 采用结型场效应管（JFET）来实现输入级的差分对，而采用常规BJT来实现电路的其它部分。
- ➢ I_B是JFET的栅极和沟道之间的PN结的反相偏置电流。
- ➢ 在室温下，I_B一般在几十皮安的数量级或更小。

如：LF356 在室温下的额定值是I_B=30pA和I_{OS}=3pA

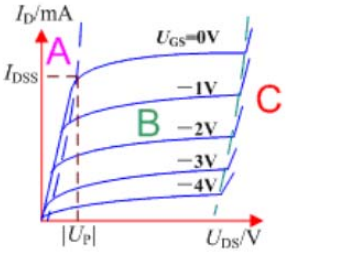
24



N沟道结型场效应管工作原理



夹断电压：
$U_P=U_{GS}-U_{DS}$



A：可变电阻区　B：恒流区　C：击穿区

结型场效应管转移特性曲线

结型场效应管输出特性曲线

25

4、MOSFET输入运放:使用最广泛的绝缘栅场效应管

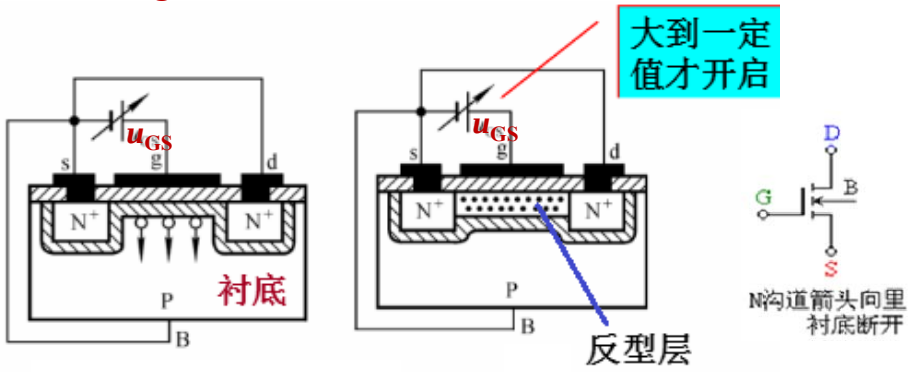
- 采用金属氧化物半导体FET（MOSFET）实现差分输入对时，I_B是栅极和沟道电容的漏电流。
- I_B一般在几个皮安的数量级上。

如TLC279CMOS：室温下的额定值是I_B=0.7pA和I_{OS}=0.1pA

将N沟道增强型MOS管和P沟道增强型MOS管并联可构成CMOS管。

26

N沟道增强型MOS管是在一块P型硅衬底上，扩散两个高浓度掺杂的N+区，在两个N+区之间的硅表面上制作一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层，然后在SiO2和两个N型区表面上分别引出三个电极，栅极g、源极s和漏极d。



u_{GS}增大，反型层（导电沟道）将变厚变长。当反型层将两个N区相接时，形成导电沟道。

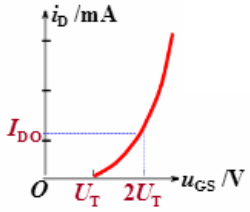
27

N沟道增强型MOS管工作原理（V_{GS}对i_D及沟道控制作用）：

1、V_{GS}=0时，N沟道增强型MOS管漏极D和源极S间有两个背靠背PN结，无论V_{DS}极性如何，总有一个PN结反偏，漏源之间无导电通道，漏极电流i_D=0；

2、V_{GS}>0时，栅极和衬底间SiO_2绝缘层中产生一个电场，电场方向垂直于半导体表面，由栅极指向衬底，排斥空穴吸引电子，故使栅极附近P型衬底中空穴被排斥，剩下不能移动受主离子（负离子），形成耗尽层；同时P型衬底中电子被吸引到衬底表面。

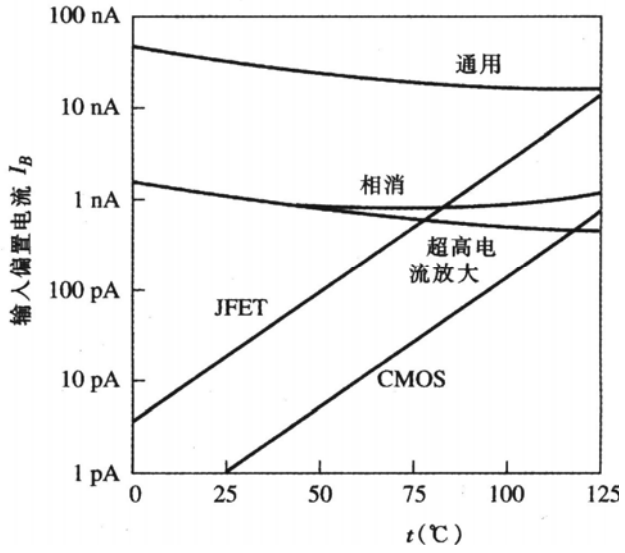
3、V_{GS}较小时，吸引电子能力不强，漏源间仍无导电沟道形成。当V_{GS}>V_T时，电子在栅极附近的P型衬底表面形成一个N型薄层，且与两个N^+区相连，在漏源极间形成N型导电沟道。



N沟道增强型绝缘栅场效应管转移特性曲线

28

输入偏置电流漂移



29

（五）输入保护

- ✓ 当采用具有超低输入偏置电流的运算放大器时,为了充分实现这些器件的能力，需要特别注意接线和电路的装配。
- ✓ 在这方面,数据单通常会给出有用的指导原则。最关心的是印刷电路板上的漏电流。它们会很容易超过I_B, 因此使在电路设计中艰难实现的功能失效。

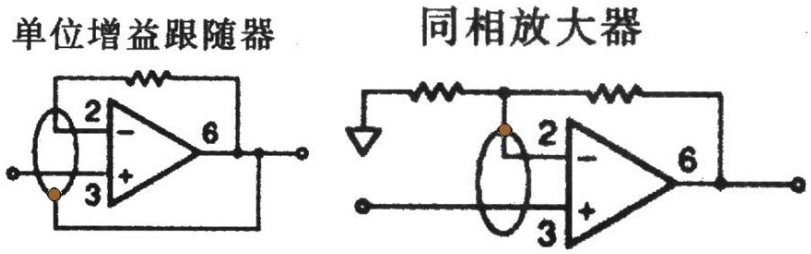
30

保护环（Guard Ring），又称隔离环，用于防止寄生电流进入敏感节点。其原理是用一条保护线将敏感结点完全包围起来，导线保持或迫使它保持（低阻抗）与敏感结点相同的电势，因此使寄生电流远离敏感结点。

保护环作用：

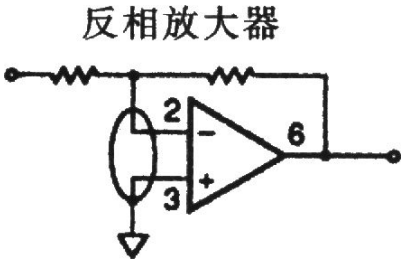
1、可吸收印刷版上漏电流，防止它们进入管脚；

2、尽量接低阻抗点，可让环外噪声通过低阻抗点导走。

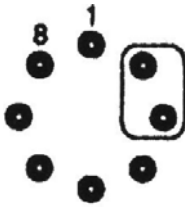


保护环布局和连接

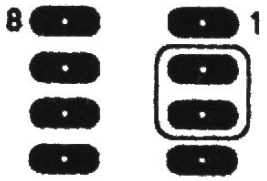
31



保护环布局和连接



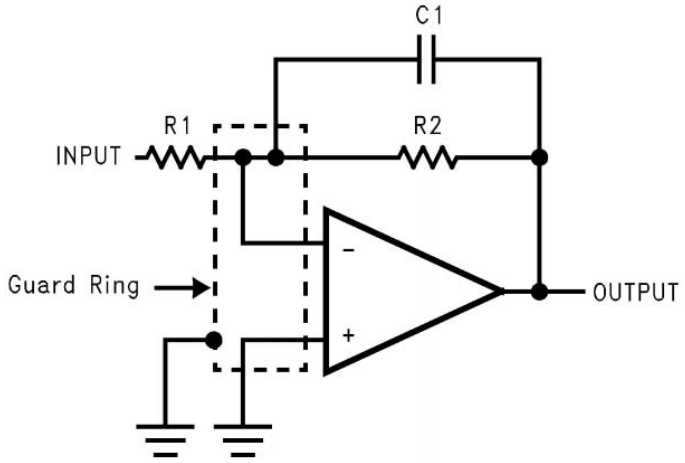
TO-99底视图



迷你型DIP（双列直插封装）底视图

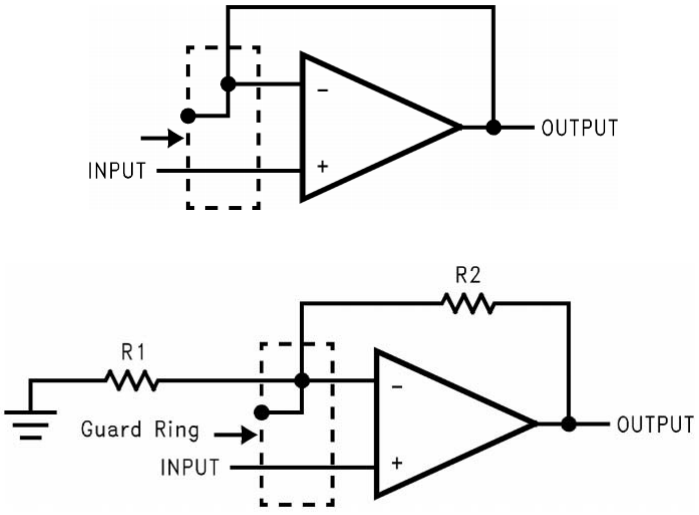
32

Typical connections of guard rings for standard op amp configurations



Inverting Amplifier

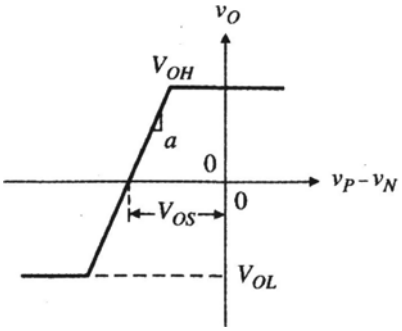
33

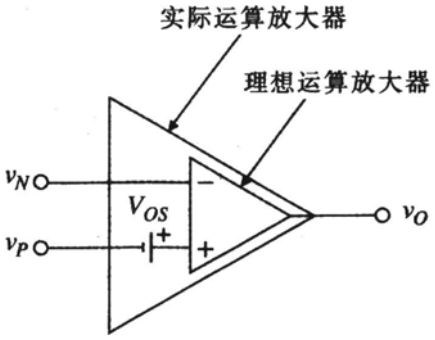


Noninverting Amplifier

34

（六）输入失调电压





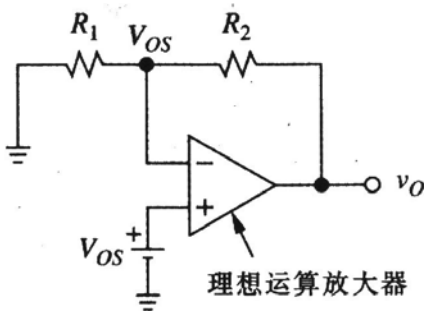
- 将运算放大器的输入短接，输出应为零；
- 由于输入级两部分之间存在固有的失配，输出不为零。
- 为使输出等于零，必须在输入管脚之间加入一个合适的校正电压，这种偏移称为输入失调电压， V_{OS}

35

由V_{OS}产生的误差（忽略I_B和I_{OS}，故忽略R_P）

$$E_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}$$

直流噪声增益



对Vos，理想放大器相当于同相放大器

36

（1）热漂移：是由固有的失配及输入级两部分间的温度梯度引起的。

V_{os}与温度有关，可用温度系数 $TC(V_{OS})=\frac{\partial V_{OS}}{\partial T}$

利用温度系数的平均值和下式

$V_{OS}(T)\cong V_{OS}(25°C)+TC(V_{OS})_{avg}\times(T-25°C)$ 可预估不是25度的V_{os}

如：741的温度系数$Tc(V_{os})$=5uV/ºC；

Op-07的温度系数$Tc(V_{os})$=0.1uV/ºC；

如某运放，$Vos(25ºC)$=1mV，$Tc(V_{os})_{avg}$=5uV/ºC，

则$Vos(70ºC)$=1mV+5uV (70-25)=1.225mV

37

（2）共模抑制比（CMRR）

$$v_o=a(v_P-v_N)+a_{cm}v_{cm}$$ ← 忽略Vos

$$CMRR=\frac{a}{a_{cm}}$$

共模信号等效到输入端

$$v_o=a\left(v_P+\frac{v_{cm}}{CMRR}-v_N\right)=a(v_P+v_{os}-v_N)$$

$$\frac{1}{CMRR}=\frac{\partial V_{OS}}{\partial v_{cm}}$$ 1V的Vcm的变化使Vos发生的改变

CMRR会随频率增加而变差；通常在直流到几十或几百赫兹内很高，而后以-20dB/dec速度滚降。（α变小）

38

如741：$\boldsymbol{CMRR_{dB}} = 90dB$（典型值），

$$20 \lg \mathbf{CMRR} = 90dB$$

$$\boldsymbol{CMRR} = 10^{\frac{90}{20}}$$

若由dB转换成uv/V形式

$$\frac{1}{\boldsymbol{CMRR}} = 10^{-\frac{90}{20}} = 31.6\text{uV/V}$$

39

（3）供电电源抑制比（PSRR）

如果将运算放大器的供电电压Vs变化一个给定的值ΔVs，那么就会改变内部晶体管的工作点，这将会使V_0发生微小的变化.

$$\frac{1}{PSRR} = \frac{\partial V_{OS}}{\partial V_S}$$

1V的Vs的变化使Vos发生的改变，类似CMRR，会随频率增加而变差

1 采用稳压电源且适当旁路的电源供电，可忽略PSRR的影响；
2 在高精度的模拟电路中，不适合采用开关电源；
3 PSRR产生的失调电压，还要经直流噪声增益的放大。

40

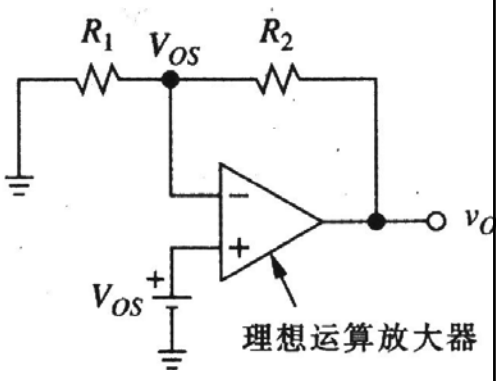
如741：$\frac{1}{PSRR}$额定值为30uV/V，当供电电源电压由±15V变化到±12V时，可产生

$$\Delta V_{OS} = \frac{1}{PSRR}\Delta V_S = 30\text{uV} \times (\pm|15-12|)$$
$$= \pm 90\text{uV}$$

41

供电电源抑制比（PSRR）的例题：

如图所示，运算放大器使用的是741，且R_1=100Ω和R_2=100kΩ。对于一个峰峰值为0.1V，频率为120Hz的供电电源纹波，预估输出端纹波的典型值和最大值。



1/PSRR的典型值和最大值分别为30μV/V和150μV/V（直流处）

42

(4) 输出摆幅引起Vos的变化

$$\Delta V_{0S} = \frac{\Delta v_0}{a}$$

由各项因素引起的Vos表达式

$$V_{0S} = V_{OS0} + \mathrm{TC}\left(V_{OS}\right)\Delta T + \frac{\Delta V_{cm}}{CMRR} + \frac{\Delta V_S}{PSRR} + \frac{\Delta V_0}{a}$$

V_{OS0} 初始输入失调电压（某个参考工作点的值）

43

例：一运算放大器有如下的额定值，α=10^5V/V（典型值），10^4V/V（最小值）；TC(Vos)avg=3uV/°C，以及 $CMRR_{dB}$=$PSRR_{dB}$=100dB（典型值），80dB（最小值）。在下面的工作状态的范围内：0°C≤T ≤70 °C，Vs=±15V±5%，-1V ≤ Vp ≤ 1V和-5V ≤ Vo ≤ 5V，估算Vos在最坏情况以及最有可能情况下的变化。

最坏情况(最大值) （同相端电压Vp等效共模输入电压）

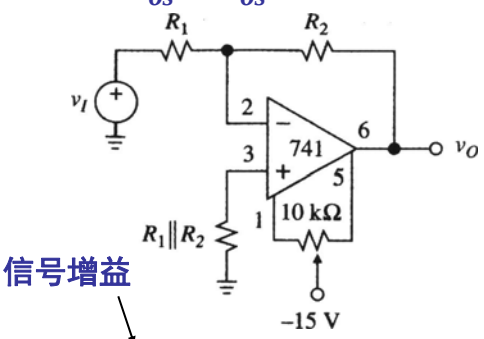
$$v_{os} = TC\,(v_{os})\Delta T + \frac{\Delta v_{cm}}{CMRR} + \frac{\Delta V_s}{PSRR} + \frac{\Delta v_o}{a}$$

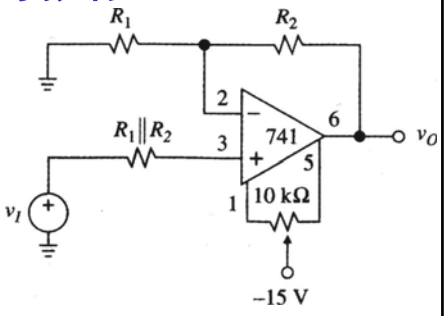
最有可能情况

$$v_{os} = \pm\sqrt{(TC(v_{os})\Delta T)^2 + \left(\frac{\Delta v_{cm}}{CMRR}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_s}{PSRR}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_o}{a}\right)^2}$$

44

（七）I_{os}和V_{os} 同时作用时的影响





信号增益

$$v_o = A_S v_I + E_0$$

直流噪声增益

$$E_O = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_{OS} - (R_1 \| R_2) I_{OS}\right] = \frac{1}{\beta} E_I$$

输出总失调误差

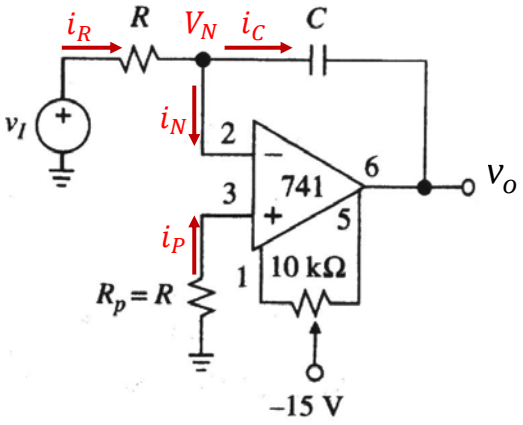
输入总失调误差

不论同相、反相输入，输入/输出总失调误差是相同的

45

思考题

考虑输入失调电压和输入失调电流，求输出电压的表达式？



为什么在积分电路中，随着时间的变化，零输入时输出也容易饱和(常出现的问题)？

46

（八）输入失调误差补偿

➢内部失调调零

内部调零基于故意使输入级失衡，以补偿固有失配，并使误差为零。用一个外部微调，可引入这种失衡。

LM741可通过1、5端子接入调配信号，失调电压可调范围一般是±15mV

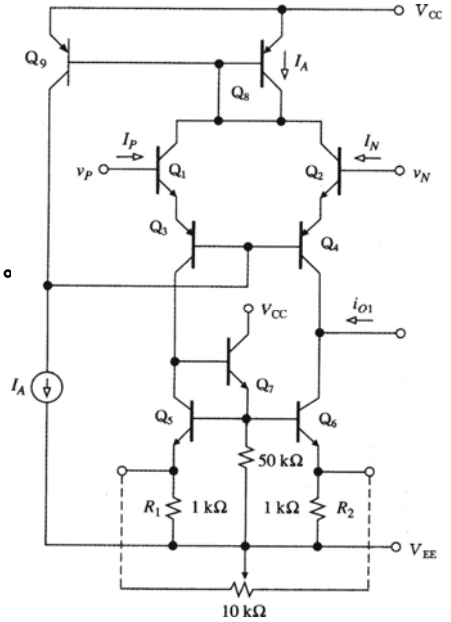
参数名称	T_A	典型值	最大值	单位
输入失调电压	25℃	2.0	6.0	mV
	全温		7.5	
输入失调电压调整范围	25℃		±15	mV
输入失调电流	25℃	20	200	nA
	全温	85	500	
输入偏置电流	25℃	80	500	nA

47

LM741数据单:失调电压可调范围一般是±15mV, 这须使 $|E_I| < 15\,mV$ 才会让电路补偿成功。

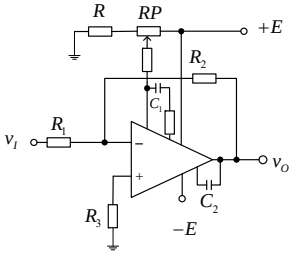
741的V_{os}=6mV最大值，故给I_{os}引起的输入失调误差分配了9mV。若由I_{os}引起的输入失调误差超过9mV，就必须缩小外部电阻值或采取外部调零。

输入失调电流限制了外部电阻的选择

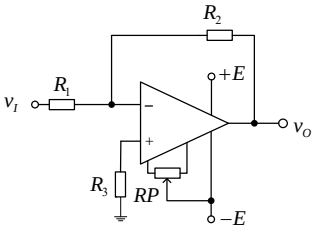


48

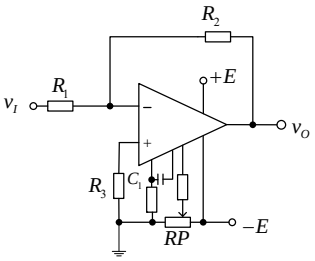
内部失调调零方式



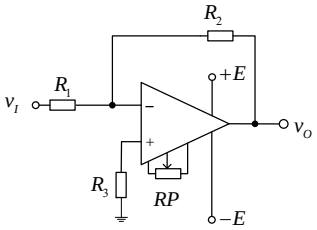
方式一



方式二



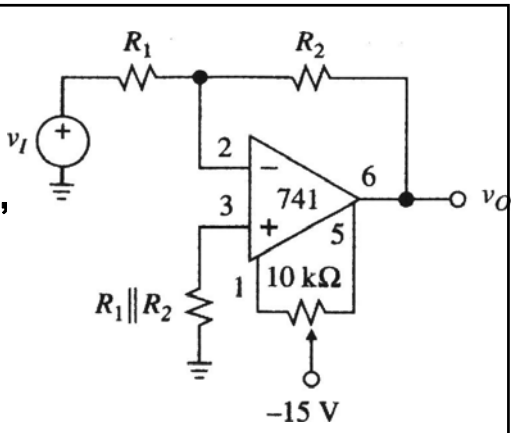
方式三



方式四

49

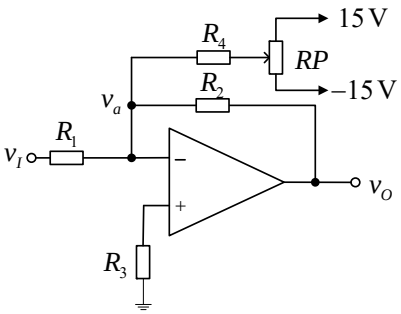
如图采用741C的运算放大器（失调电压可调范围±15mV，最大失调电流200nA,失调电压V_{os}=6mV)，且As=-10V/V。为使电路R_i的输入电阻最大，求满足条件的电阻值。



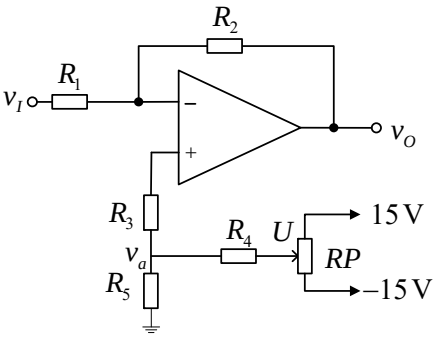
为减小加载效应，反相放大器的输入电阻应尽量大

50

外部失调调零方式：把调整电压加至运放某一输入端



方式一：反相端调零

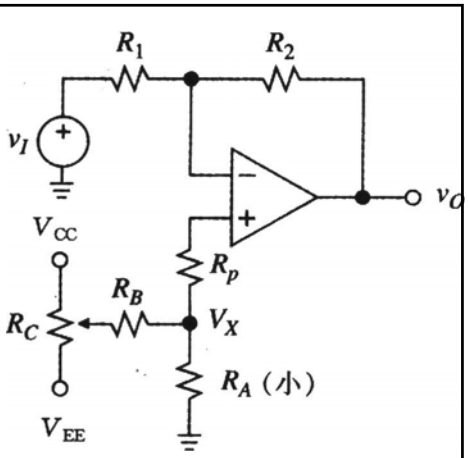


方式二：同相端调零

51

➢外部失调调零

外部调零是基于将可调的电压和电流注入到电路中，以补偿电路的失调误差。这个办法在输入级不会引入任何额外失衡，因此不会使漂移、CMRR等性能下降。



$R_A << R_P$ 避免破坏电阻匹配

$R_B >> R_C$ 避免旋臂上过度的负载效应

输入总的直流噪声电压

$E_{ISUM} = E_I + V_X$

$E_I = |V_{OS}| + |I_{OS} R_P|$

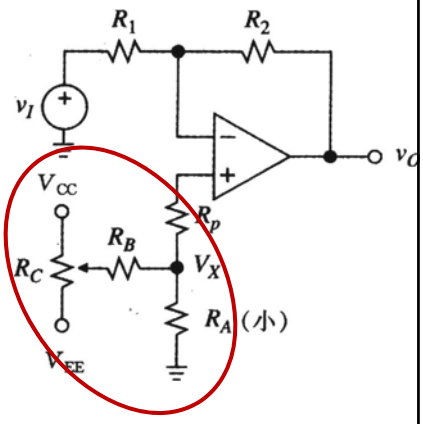
（$R_P = R_1 // R_2$）

52

如图电路，采用的是741C运算放大器，且A=-5V/V, R_i=30kΩ, 求满足要求的电阻值。

（输入失调电压可调范围 ±15mV，$I_{OS(\max)}=200\text{nA}, \text{Vos}_{(\max)}=6\text{mV}$）

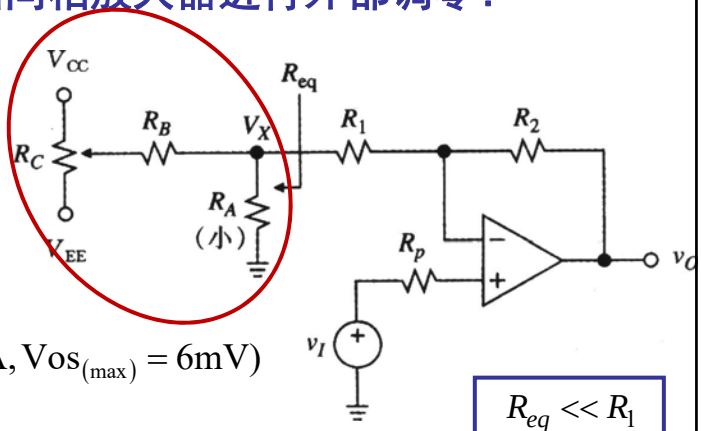
考虑补偿电压加在同相端，补充电压的增益等于直流噪声增益均为$1+\frac{R_2}{R_1}$，故可在输入端进行补偿，即令$V_X=E_I$即可。



53

习题：对如图同相放大器进行外部调零？

如图电路，采用的是741C运算放大器，且As=5V/V，求满足要求的电阻值。



$(I_{OS(\max)}=200\text{nA}, \text{Vos}_{(\max)}=6\text{mV})$

注意反相端外部调零其增益（信号增益）与直流噪声增益是不同的

$R_{eq} << R_1$

$R_A << R_B$

$R_{eq} \approx R_A$

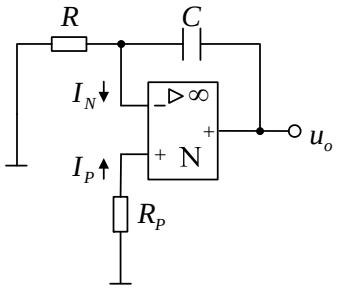
54

2-4 图示的电路中，已知 $R=10k\Omega$ ，$C=1nF$ 和 $u_o(0)=0V$ 。

设运算放大器：$I_B=100n\text{A}$，$I_{OS}=30n\text{A}$，输出饱和电压 $\pm V_{sat}=\pm 13V$ ，在不同情况下，计算运算放大器经过多长时间进入饱和。

（1）$R_P=0$

（2）$R_P=R$

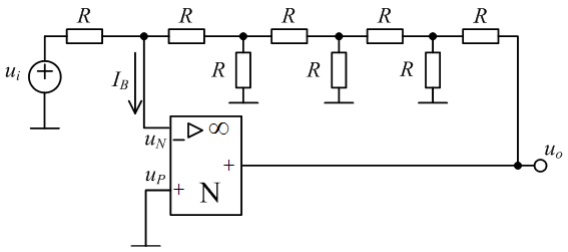


55

2-5 图示的电路中，运算放大器的 $I_B=10n\text{A}$，所有电阻都为 $R=100k\Omega$，

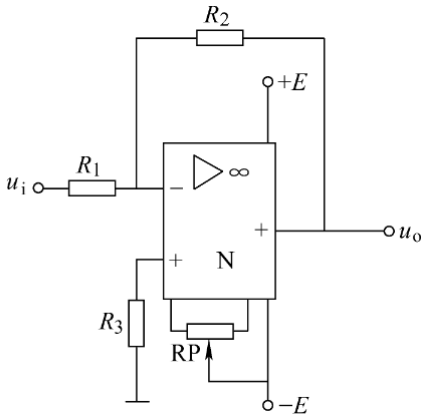
(1) 分析 I_B 对反相放大器性能的影响。

(2) 为了使 u_o 最小，在同相端上应该串联多大的电阻 R_P？



56

2-6 图 **2-4b** 所示中的运算放大器使用 μA741，电路增益为 $A=-20V/V$，为使电路输入电阻最大，求满足条件的电阻值。（令输入失调可调范围为 $\pm 20mV$，最大失调电流 $I_{OS}=200nA$，最大失调电压 $V_{OS}=6mV$）



57